

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: dynamika pohybu – pohybové zákony, inerciální soustava; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti

Připomenutí

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

$$F_G = mg$$

$$F_t = fF_N$$

$$F_p = k\Delta l$$

$$p = \frac{F}{S}, \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$F_{\text{tah}} - F_t = ma$$

$$F_N = m(g + a)$$

Newtonovy zákony a běžné síly (tíhová, třecí, pružnosti, tlaková) a tlak. U každé úlohy si nakresli síly působící na těleso. Počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Jaké zrychlení udělí výslednice sil 150 N koloběžce i s jezdcem o celkové hmotnosti 60 kg? ★☆☆
2. Jak velkou silou musí působit motor na auto o hmotnosti 1 200 kg, aby zrychlovalo $2,5 \text{ m/s}^2$ (odpory zanedbej)? ★☆☆
3. Jak velká tíhová síla působí na člověka o hmotnosti 60 kg na Zemi, na Měsíci ($1,62 \text{ m/s}^2$) a na Marsu ($3,71 \text{ m/s}^2$)? Mění se jeho hmotnost? ★☆☆
4. Po zavěšení závaží 200 g se pružina prodloužila o 4,9 cm. Urči její tuhost. O kolik se prodlouží po zavěšení závaží 500 g? ★☆☆
5. Jakou nejmenší vodorovnou silou musíme tlačit skříň o hmotnosti 80 kg, aby se po podlaze posouvala stálou rychlostí? Součinitel tření je 0,4. ★☆☆
6. Člověk o hmotnosti 70 kg stojí na sněhu. Jaký tlak na sněh vyvolá v botách (plocha podrážek celkem 400 cm^2) a jaký na lyžích (dvě lyže $1,8 \text{ m} \times 0,1 \text{ m}$)? ★★☆☆
7. Ke každé síle najdi její reakci (na které těleso působí?): a) kniha tlačí na stůl; b) motor rakety tlačí plyny dozadu; c) plavec se odráží nohama od stěny bazénu; d) Země přitahuje jablko. ★☆☆
8. Vysvětli pomocí 1. Newtonova zákona: a) v prudce brzdícím autobusu se cestující „pohne dopředu“; b) puk na ledě klouže velmi dlouho; c) je rozjíždějící se vlak inerciální vztažnou soustavou? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Auto o hmotnosti 1 000 kg jede rychlostí 72 km/h a prudce zabrzdí se zablokovanými koly. Urči zpomalení a brzdnou dráhu na suchém asfaltu ($f = 0,7$) a na ledu ($f = 0,1$). ★★☆☆
10. Člověk o hmotnosti 70 kg stojí ve výtahu na osobní váze. Kolik „kilogramů“ ukáže váha, když výtah stojí, když se rozjíždí nahoru se zrychlením $1,5 \text{ m/s}^2$ a když při jízdě nahoru brzdí se zpomalením $1,5 \text{ m/s}^2$? ★★☆☆
11. Lokomotiva táhne dva vagony, každý o hmotnosti 20 t, silou 30 kN (tření zanedbej). Jaké je zrychlení vlaku a jak velkou silou je napínáno spřáhlo mezi prvním a druhým vagonem? ★★☆☆
12. Hokejový puk o hmotnosti 0,17 kg klouže po ledě počáteční rychlostí 10 m/s a zastaví se po 50 m. Urči zpomalení, třecí sílu a součinitel tření. ★★☆☆
13. Bruslaři Jana (50 kg) a Tomáš (75 kg) stojí proti sobě a odstrčí se. Po celou dobu odstrkování na sebe působí silou 150 N. Jaká mají zrychlení? ★★☆☆
14. Kladivo působí na hřebík silou 400 N. Hrot hřebíku má plochu $0,5 \text{ mm}^2$, hlavička 20 mm^2 . Jaký tlak působí hrot na dřevo a jaký kladivo na hlavičku? ★★☆☆
15. Parašutista i s padákem má hmotnost 80 kg a klesá stálou rychlostí 5 m/s. Jak velká je odporová síla vzduchu? Změnila by se, kdyby klesal stálou rychlostí 4 m/s? ★★☆☆
16. Pneumatiky na suchém asfaltu mají součinitel tření asi 0,8. Jaké největší zrychlení může mít auto, které pohánějí všechna kola? Za jak dlouho by nejvýš zrychlilo z 0 na 100 km/h? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Předvídání pohybu: Sáně o hmotnosti 10 kg táhneme po sněhu vodorovnou silou 20 N ($f = 0,1$) po dobu 4 s, pak provaz pustíme. Jakou rychlost mají sáně po 4 s, kolik metrů urazily a jak daleko ještě dojedou? Nakresli graf $v(t)$. ★★★
18. Matematika × fyzika (MAT-13): Přes kladku je přehozeno lanko se závažími $m_1 = 3$ kg a $m_2 = 2$ kg. Zapiš 2. Newtonův zákon pro každé závaží zvlášť, soustavu vyřeš a obecně vyjádři zrychlení a a tahovou sílu T . Dosad'. ★★★
19. Měření (Hookův zákon): Na pružinu věšíme závaží 0, 50, 100, 150, 200 g a její délka je 12,0; 13,2; 14,5; 15,7; 17,0 cm. Nakresli graf prodloužení v závislosti na síle, urči tuhost pružiny ze směrnice. Neznámé těleso pružinu natáhlo na 16,3 cm – jakou má hmotnost? ★★★☆
20. Odhad: Seskočíš z výšky 1 m (dopadová rychlost $\approx 4,4$ m/s). Jakou průměrnou silou na tebe (70 kg) působí země, když se zastavíš pokrčením kolen na dráze 40 cm, a jakou, když dopadneš na propnuté nohy a zastavíš se na 2 cm? Kolikrát je to víc než tvoje tíha? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – 1. Newtonův zákon I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – setrvačnost a inerciální soustavy na pokusech a otázkách
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/03%201.%20Newton%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – 2. Newtonův zákon I** – vztah síly, hmotnosti a zrychlení, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/05%202.%20Newton%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Tření, valivý odpor I** – třecí síla, součinitel tření, jak se třecí síla měří
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/11%20T%C5%99en%C3%AD%20valiv%C3%BD%20odpor%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $2,5 \text{ m/s}^2$
2. $3\,000 \text{ N} = 3 \text{ kN}$
3. $\approx 589 \text{ N}$; $\approx 97 \text{ N}$; $\approx 223 \text{ N}$; hmotnost je všude 60 kg
4. $k \approx 40 \text{ N/m}$; $\approx 12,3 \text{ cm}$
5. $\approx 314 \text{ N}$ (výslednice nulová – síla = tření)
6. $\approx 17 \text{ kPa}$; $\approx 1,9 \text{ kPa}$ (asi $9\times$ méně)
7. a) stůl tlačí na knihu; b) plyny tlačí raketu dopředu; c) stěna tlačí plavce; d) jablko přitahuje Zemi stejně velkou silou
8. a) tělo setrvačností pokračuje původní rychlostí, autobus zpomaluje; b) téměř nulové tření $\rightarrow$ téměř nulová výslednice; c) ne, soustava zrychluje
9. $a = fg$: $6,9 \text{ m/s}^2$ a 29 m ; $0,98 \text{ m/s}^2$ a 204 m (hmotnost na výsledku nezávisí)
10. 70 kg ; $\approx 80,7 \text{ kg}$ ($F_N \approx 792 \text{ N}$); $\approx 59,3 \text{ kg}$ ($F_N \approx 582 \text{ N}$)
11. $0,75 \text{ m/s}^2$; spřáhlo urychluje jen zadní vagon: 15 kN
12. 1 m/s^2 ; $0,17 \text{ N}$; $f \approx 0,10$
13. Jana 3 m/s^2 , Tomáš 2 m/s^2 (síly stejné, zrychlení různá)
14. $8 \cdot 10^8 \text{ Pa} = 800 \text{ MPa}$; $2 \cdot 10^7 \text{ Pa} = 20 \text{ MPa}$
15. $\approx 785 \text{ N}$ = tíhová síla (výslednice nulová); i při 4 m/s by byla stejná – jen by šlo o větší padák
16. $a = fg \approx 7,8 \text{ m/s}^2$; nejméně $\approx 3,5 \text{ s}$
17. $a_1 \approx 1,02 \text{ m/s}^2$, $v \approx 4,1 \text{ m/s}$, $s_1 \approx 8,2 \text{ m}$; pak zpomalení $0,98 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ dojedou ještě $\approx 8,5 \text{ m}$ (za $\approx 4,2 \text{ s}$)
18. $m_1g - T = m_1a$, $T - m_2g = m_2a \rightarrow a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} \approx 1,96 \text{ m/s}^2$; $T = m_2(g + a) \approx 23,5 \text{ N}$
19. příímka, asi $1,25 \text{ cm}$ na 50 g ($0,49 \text{ N}$) $\rightarrow k \approx 39 \text{ N/m}$; neznámé těleso $\approx 170 \text{ g}$
20. $a = \frac{v^2}{2s}$: $24,5 \text{ m/s}^2 \rightarrow F = m(g + a) \approx 2,4 \text{ kN}$ ($3,5\times$ tíha); $490 \text{ m/s}^2 \rightarrow \approx 35 \text{ kN}$ (asi $51\times$ tíha)

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Tažná síla urychluje oba vagony: $m = 2 \cdot 20 \text{ t} = 40\,000 \text{ kg}$.
2. $a = \frac{F}{m} = \frac{30\,000}{40\,000} = 0,75 \text{ m/s}^2$.
3. Spřáhlo mezi 1. a 2. vagonem urychluje jen zadní vagon (20 t).
4. $F_s = m_2a = 20\,000 \cdot 0,75 = 15\,000 \text{ N} = 15 \text{ kN}$.

Úloha 17

1. Třecí síla: $F_t = fmg = 0,1 \cdot 10 \cdot 9,81 \approx 9,8 \text{ N}$.
2. Při tažení: $a_1 = \frac{F - F_t}{m} = \frac{20 - 9,8}{10} \approx 1,02 \text{ m/s}^2$.
3. Po 4 s : $v = a_1t \approx 4,1 \text{ m/s}$, $s_1 = \frac{1}{2}a_1t^2 \approx 8,2 \text{ m}$.
4. Po puštění provazu působí jen tření: zpomalení $a_2 = fg \approx 0,98 \text{ m/s}^2$.
5. Doběh: $s_2 = \frac{v^2}{2a_2} \approx 8,5 \text{ m}$ za $\frac{v}{a_2} \approx 4,2 \text{ s}$.
6. Graf $v(t)$: úsečka z 0 na $4,1 \text{ m/s}$ během 4 s , pak klesající úsečka k nule v čase asi $8,2 \text{ s}$.

Úloha 18

1. Těžší závaží m_1 klesá, lehčí m_2 stoupá se stejně velkým zrychlením a ; lanko táhne obě stejnou silou T .
2. Pro m_1 : $m_1g - T = m_1a$; pro m_2 : $T - m_2g = m_2a$.
3. Sečtením rovnic: $(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \Rightarrow a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$.
4. Dosazení: $a = \frac{1 \cdot 9,81}{5} \approx 1,96 \text{ m/s}^2$.
5. Z druhé rovnice: $T = m_2(g + a) = 2 \cdot 11,77 \approx 23,5 \text{ N}$ (obecně $T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$).

Úloha 20

1. Dopadová rychlost: $v^2 = 2gh = 2 \cdot 9,81 \cdot 1 \approx 19,6 \text{ m}^2/\text{s}^2$ ($v \approx 4,4 \text{ m/s}$).
2. Zpomalení na dráze s : $a = \frac{v^2}{2s}$; pro $0,4 \text{ m}$ je $a \approx 24,5 \text{ m/s}^2$.
3. Země musí nést tíhu a navíc zpomalovat: $F = m(g + a) = 70 \cdot 34,3 \approx 2,4 \text{ kN}$, to je $\frac{g + a}{g} \approx 3,5\times$ tíha.
4. Pro 2 cm : $a = \frac{19,6}{0,04} \approx 490 \text{ m/s}^2$, $F = 70 \cdot 500 \approx 35 \text{ kN}$, asi $51\times$ tíha.